Simulacro Parcial 1 - Parte 2

Álgebra Lineal

Curso Math con Jean

313 744 5333

Nombre: _____ A quién le dedica la nota: _____

La siguiente tabla, marque sus respuesta (Los mejores cursos de la U):

Preg.	Pts.	(1)	(2)	(3)	(4)
1	5				
2	5				
3	5				
4	5				
5	5				
6	5				
7	5				
8	5				
9	5				
10	5				

Holaaaa chicos, les dejo un simulacro bonito para el parcial. Ha sido diseñado para que rayes, explores y pongas a prueba tus conocimientos.

Si tienes dudas o necesitas comentar algo, escríbeme:

313 744 5333 - Math con Jean



I. Selección multiple

En las preguntas 1 a 10 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir la respuesta escogida en la tabla de la primera página del examen.

1. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

1. $\det(A) = 0$, por lo que A no tiene solución.
2. $\det(A) = 1$ y la solución de $Ax = b$ es $x = \begin{bmatrix} -7 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$,
3. $\det(A) = 1$ y la solución de $Ax = b$ es $x = \begin{bmatrix} -11 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}$,
4. El sistema $Ax = b$ tiene infinitas soluciones.

---

2. Considere el sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$ asociado a la matriz aumentada:

$$[A \mid b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & 7 \\ 1 & 4 & k & k+1 \end{array}\right]$$

¿Para qué valor del parámetro $k \in \mathbb{R}$ el sistema resulta ser **inconsistente** (no tiene solución)?

1. $k = 3$
2. $k = 1$
3. $k = -3$
4. Para ningún valor de k; el sistema siempre es consistente para todo $k \in \mathbb{R}$.

---

1. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

1. $\det(A) = 0$, por lo que A no tiene solución.
2. $\det(A) = 1$ y la solución de $Ax = b$ es $x = \begin{bmatrix} -7 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$,
3. $\det(A) = 1$ y la solución de $Ax = b$ es $x = \begin{bmatrix} -11 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}$,
4. El sistema $Ax = b$ tiene infinitas soluciones.

• Matriz $n \times n$

$A_{n \times n}$ ~ matriz de coeficientes

Escalonar A

$\det(A) = 0 \rightarrow V_L \geq 1$ Consistente ~ ∞ soluciones

$\det(A) \neq 0 \rightarrow V_L = 0$ Consistente ~ 1 solución

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 2 \end{array}\right] \begin{matrix} F_2 - 2F_1 \\ F_3 - 4F_1 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right] F_3 + F_2 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \end{array}\right]$$

$x \; y \; z$

$V_p = x, y, z$

$V_L = 0 \rightarrow$ 1 solución

$\hookrightarrow \det(A) \neq 0$

Solución

$-z = -4 \rightarrow z = 4$

$-y - z = -2 \rightarrow -y - 4 = -2 \rightarrow -y = 2 \rightarrow y = -2$

$x + 2z = 1 \rightarrow x + 2(4) = 1 \rightarrow x = -7$

$x = \begin{bmatrix} -7 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{vmatrix} = 0 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$= -1(8 - 8) - 1(3 - 4)$

$= -1(-1)$

$\det(A) = 1$ ✓✓

2. Considere el sistema de ecuaciones lineales $Ax = b$ asociado a la matriz aumentada:

$$[A \mid b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & 7 \\ 1 & 4 & k & k+1 \end{array}\right]$$

→ Escalonar

¿Para qué valor del parámetro $k \in \mathbb{R}$ el sistema resulta ser **inconsistente** (no tiene solución)?

1. $k = 3$ ✓✓
2. $k = 1$
3. $k = -3$
4. Para ningún valor de k; el sistema siempre es consistente para todo $k \in \mathbb{R}$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & 7 \\ 1 & 4 & k & k+1 \end{array}\right] \begin{matrix} F_2 - 2F_1 \\ F_3 - F_1 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & k-1 & k-2 \end{array}\right] F_3 - 2F_2 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k-3 & k-4 \end{array}\right]$$

$x \; y \; z$

$k + 1 - 3$

Inconsistencia ~ No tiene solución

Inconsistencia

$x \; y \; z \; w$

$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha \end{array}\right]$

$0 = \alpha$, $\alpha \neq 0$

• Inconsistencia

Sola de Ceros

$k - 3 = 0$

$k = 3$

Sola Ceros

$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right]$ ✓✓

• Consistente

• 1 Solución → $V_L = 0$

$x \; y \; z$

$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k-3 & k-4 \end{array}\right]$

$k - 3 \neq 0$

$k \neq 3$ ✓✓ → 1 Solución

$k - 4 = 0 \rightarrow k = 4$

$x \; y \; z$

$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$

$V_k = 0$

↳ 1 Solución

• ∞ soluciones

$V_L \geq 1$ $k - 3 = 0$

$k = 3$ XX

$x \; y \; z$

$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right]$ XX

3. Considere

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

1. S es linealmente independiente y genera $\mathbb{R}^3$.
2. S es linealmente dependiente y genera $\mathbb{R}^3$.
3. S es linealmente independiente y genera un subespacio de dimensión 2.
4. S es linealmente dependiente y genera un subespacio de dimensión 1.

---

4. Sea la matriz de adyacencia de un grafo **no dirigido** con 4 vértices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

1. El grafo tiene 4 aristas y existe exactamente 1 camino de longitud 3 del vértice 1 al vértice 4.
2. El grafo tiene 3 aristas, es conexo, y existe exactamente 1 camino de longitud 3 del vértice 1 al vértice 4.
3. El grafo tiene 3 aristas y existen 2 caminos de longitud 3 del vértice 2 al vértice 3.
4. El grafo no es conexo y tiene 6 aristas.

---

5. Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ dos vectores no nulos tales que $\|u\| = 4$, $\|v\| = 3$ y la magnitud de su diferencia es $\|u + v\| = \sqrt{37}$. El ángulo θ entre los vectores u y v es:

1. $\frac{\pi}{6}$
2. $\frac{\pi}{4}$
3. $\frac{\pi}{3}$
4. $\frac{2\pi}{3}$

3. Considere

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

1. S es linealmente independiente y genera $\mathbb{R}^3$.
2. S es linealmente dependiente y genera $\mathbb{R}^3$.
3. S es linealmente independiente y genera un subespacio de dimensión 2.
4. S es linealmente dependiente y genera un subespacio de dimensión 1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} F_3 - F_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} F_3 - F_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

4. Sea la matriz de adyacencia de un grafo **no dirigido** con 4 vértices

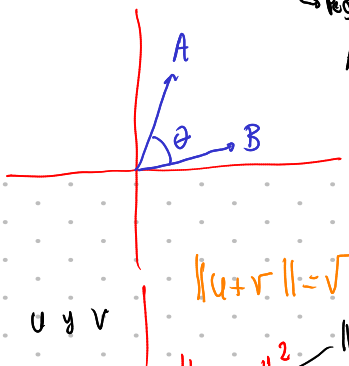
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

1. El grafo tiene 4 aristas y existe exactamente 1 camino de longitud 3 del vértice 1 al vértice 4.
2. El grafo tiene 3 aristas, es conexo, y existe exactamente 1 camino de longitud 3 del vértice 1 al vértice 4.
3. El grafo tiene 3 aristas y existen 2 caminos de longitud 3 del vértice 2 al vértice 3.
4. El grafo no es conexo y tiene 6 aristas.

5. Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ dos vectores no nulos tales que $\|u\| = 4$, $\|v\| = 3$ y la magnitud de su diferencia es $\|u + v\| = \sqrt{37}$. El ángulo θ entre los vectores u y v es:

1. $\frac{\pi}{6}$
2. $\frac{\pi}{4}$
3. $\frac{\pi}{3}$
4. $\frac{2\pi}{3}$



$$\cos\theta = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

$$\|u+v\|^2 = (u+v)\cdot(u+v) = u\cdot u + u\cdot v + u\cdot v + v\cdot v$$

$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + 2\,u\cdot v + \|v\|^2$$

$$\sqrt{37}^2 = 4^2 + 2u\cdot v + 3^2$$

$$37 - 16 - 9 = 2u\cdot v$$

$$12 = 2u\cdot v \rightarrow u\cdot v = 6$$

Por tanto $\cos\theta = \frac{6}{4\cdot 3} \rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2}$

$\theta = 60° = \pi/3$

6. Sean A y B matrices 3×3 tales que

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

A. A y B tienen rango igual a 3.

B. $\det(A) = \det(B) = 0$.

C. A tiene rango 2 y B tiene rango 2.

D. Ninguna de las anteriores.

---

7. Sea $A \in M_{4\times4}(\mathbb{R})$ tal que

$$\det(A) = -2.$$

Se construye la matriz B mediante las siguientes operaciones sobre A:

- se intercambian las filas 1 y 3;
- se multiplica la fila 2 por 5;
- se reemplaza la fila 4 por $F_4 - 3F_1$.

Posteriormente se define

$$C = 2B^T.$$

¿Cuál es el valor de $\det(C)$?

A. -160

B. 160

C. -80

D. 80

---

8. Considere los vectores en $\mathbb{R}^3$

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 2 \\ k \\ 6 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ k \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

1. El conjunto $\{u, v, w\}$ es linealmente independiente para todo $k \neq 0$.

6. Sean A y B matrices 3×3 tales que

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

A. A y B tienen rango igual a 3.

B. $\det(A) = \det(B) = 0$.

C. A tiene rango 2 y B tiene rango 2.

D. Ninguna de las anteriores.

7. Sea $A \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ tal que

$$\det(A) = -2.$$

Se construye la matriz B mediante las siguientes operaciones sobre A:

- se intercambian las filas 1 y 3;
- se multiplica la fila 2 por 5;
- se reemplaza la fila 4 por $F_4 - 3F_1$.

Posteriormente se define

$$C = 2B^T.$$

¿Cuál es el valor de $\det(C)$?

A. -160

B. 160

C. -80

D. 80

8. Considere los vectores en $\mathbb{R}^3$

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 2 \\ k \\ 6 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ k \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

A. El conjunto $\{u, v, w\}$ es linealmente independiente para todo $k \neq 0$.

B. El conjunto $\{u, v, w\}$ es linealmente dependiente únicamente cuando $k = 4$.

C. El conjunto $\{u, v, w\}$ es linealmente dependiente exactamente para $k = 0$ y $k = 4$.

D. El conjunto $\{u, v, w\}$ es linealmente independiente para todo $k \in \mathbb{R}$.

2. El conjunto $\{u, v, w\}$ es linealmente dependiente únicamente cuando $k = 4$.
3. El conjunto $\{u, v, w\}$ es linealmente dependiente exactamente para $k = 0$ y $k = 4$.
4. El conjunto $\{u, v, w\}$ es linealmente independiente para todo $k \in \mathbb{R}$.

---

9. Dado el vector $v = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ y la recta L generada por el vector $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, determine el vector **componente ortogonal** de v respecto a u (definido como $v^{\perp} = v - \text{Proy}_u(v)$):

(1) $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix} 7/2 \\ 0 \\ 7/2 \end{bmatrix}$

(4) $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

---

10. Considere una red de flujo vehicular/fluvial que consta de dos nodos interconectados N_1 y N_2:

- En el **Nodo** N_1: ingresa un caudal externo de 30 m^3/s, sale un caudal externo f_1, y sale un flujo f_2 que va dirigido hacia el nodo N_2.
- En el **Nodo** N_2: ingresa el flujo f_2 proveniente de N_1, ingresa un caudal externo de 10 m^3/s, y sale un caudal externo f_3.

Si se mide un caudal de salida $f_1 = 12$ m^3/s, determine el valor del caudal de salida f_3:

(1) 18 m^3/s

(2) 28 m^3/s

(3) 40 m^3/s

(4) 22 m^3/s

9. Dado el vector $v = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ y la recta L generada por el vector $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, determine el vector **componente ortogonal** de v respecto a u (definido como $v^{\perp} = v - \text{Proy}_u(v)$):

(1) $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix} 7/2 \\ 0 \\ 7/2 \end{bmatrix}$

(4) $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$V^{\perp} = V - \text{Proy}_u V$

$V^{\perp} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/2 \\ 0 \\ 7/2 \end{pmatrix}$

$P_u V = \frac{u \cdot v}{u \cdot u} \vec{u} \rightarrow \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

$P_u V = \frac{-3}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$

10. Considere una red de flujo vehicular/fluvial que consta de dos nodos interconectados N_1 y N_2:

- En el **Nodo** N_1: ingresa un caudal externo de 30 m^3/s, sale un caudal externo f_1, y sale un flujo f_2 que va dirigido hacia el nodo N_2.
- En el **Nodo** N_2: ingresa el flujo f_2 proveniente de N_1, ingresa un caudal externo de 10 m^3/s, y sale un caudal externo f_3.

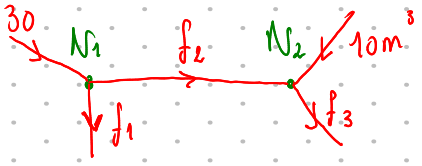
Si se mide un caudal de salida $f_1 = 12$ m^3/s, determine el valor del caudal de salida f_3:

(1) 18 m^3/s

(2) 28 m^3/s

(3) 40 m^3/s

(4) 22 m^3/s



Entra = Sale

$N_1 \quad 30 = f_1 + f_2$

$N_2 \quad 10 + f_2 = f_3$

$f_1 = 12 m^3/s \rightarrow 30 = 12 + f_2 \rightarrow f_2 = 18$

$10 + 18 = f_3 \rightarrow f_3 = 28 m^3/s$

II. Solución con procedimiento

En esta parte del examen debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

[20pt] Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x + 2y - z + w = 3 \\ 2x + 4y + z + 5w = 12 \\ -x - 2y + 2z = -1 \end{cases}$$

(a) **[6pt]** Use operaciones elementales por fila para reducir la matriz aumentada del sistema a la forma escalonada reducida.

(b) **[4pt]** Escriba el sistema de ecuaciones correspondiente a la forma reducida que halló en el inciso anterior.

(c) **[6pt]** Encuentre la solución general del sistema expresada en forma vectorial paramétrica.

(d) **[4pt]** Escriba dos soluciones distintas del sistema de ecuaciones inicial. Si tales soluciones no existen, explique claramente por qué.

Parcial del Simulacro 1

Graficar

[30pt] Un grupo de amigos decide inscribirse a cursos dictados por Jean. Los cursos disponibles son: Álgebra Lineal (costo: \$100), Cálculo Integral (costo: \$200) y Física Matemática (costo: \$300).

Se sabe que entre todos compraron exactamente 6 cursos y que el gasto total fue de \$1,000.

(a) **[9pt]** Plantee el sistema de ecuaciones lineales del problema e indique claramente a qué corresponde cada variable del sistema.

(b) **[9pt]** Halle la solución general del sistema del inciso anterior.

(c) **[6pt]** Encuentre un intervalo para cada variable libre para que las soluciones halladas en el inciso anterior tengan sentido para la empresa.

(d) **[6pt]** Escriba todas las soluciones posibles del problema.

- Incognitas

x = # Cursos Algebra
y = # " Integral
z = # " física

$$\left.\begin{array}{l} x+y+z=6 \\ 100x+200y+300z=1000 \end{array}\right\} A$$

b)
$$\left[\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ 1 & 1 & 1 & 6 \\ 100 & 200 & 300 & 1000 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{1}{100}F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 10 \end{array}\right] F_2-F_1 \left[\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{array}\right]$$

$V_p = x \wedge y$
$V_L = z$

- Expresar los V_p en terminos de los V_L

$y+2z=4 \rightarrow y=4-2z$
$x+4-2z+z=6 \rightarrow x=2+z$

Solucion $\begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2+z \\ 4-2z \\ z \end{Bmatrix}$ ✓✓

x, y, z son numeros enteros positivos y al caso $x \geq 0$ $y \geq 0$ $z \geq 0$

c) Intervalo de la variable libre

$x \geq 0$ $x = 2+z$ | $y \geq 0$ $y = 4-2z$ | $z \geq 0$

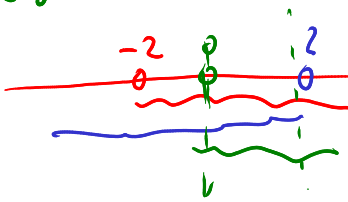
$2+z \geq 0$ → $4-2z \geq 0$ →

$z \geq -2$ $4 \geq 2z$

$2 \geq z$

$z \leq 2$

$z \in [0, 2]$



d) Soluciones

Solucion $\begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2+z \\ 4-2z \\ z \end{Bmatrix}$

$z=0$ $\begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{Bmatrix}$

$z=1$ $\begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{Bmatrix}$

$z=2$ $\begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{Bmatrix}$